

RAPORT Z TESTÓW APLIKACJI MY-KLIK-APP



Wprowadzenie

Aby móc zapewnić stabilne działanie aplikacji KLIK, konieczne było przeprowadzenie jej testów. Te obejmowały różne obszary:

- formularze rejestracji i logowania
- proces odzyskiwania konta i resetowania hasła
- proces tworzenia gry i samego jej przebiegu (w tym sposób odmierzenia czasu na ukończenie gry)
- usuwanie pokoi po opuszczeniu go przez ostatniego gracza
- sprawdzenie poprawności działania tablicy wyników
- sprawdzenie wyświetlania historii gier rozegranych przez danego użytkownika
- sprawdzenie poprawności wyświetlania ostatniej gry rozegranej przez danego użytkownika

Plik *testy.ods*

W pliku *testy.ods* znajdują się testy:

- formularza logowania – zakładka “Logowanie”
- formularza rejestracji – zakładka “Rejestracja”
- procesu tworzenia i usuwania pokoi – zakładka “Dodawanie i usuwanie pokoi”
- formularza resetowania hasła – zakładka “Reset hasła”

Formularz logowania

Testy formularza logowania objęły 5 przypadków:

- logowania poprawnym loginem i hasłem
- logowania błędnymi danymi logowania (błędny login/dobre hasło; dobry login/błędne hasło; zły login/złe hasło)
- próby zalogowania po przekroczeniu limitu prób (10 prób na kwadrans)

Szczegóły w pliku *testy.ods* w zakładce “Logowanie”.

Testy SQL Injection¹ również miały miejsce w celu sprawdzenia formularza pod kątem jego bezpieczeństwa. Kwerenda logowania wygląda następująco:

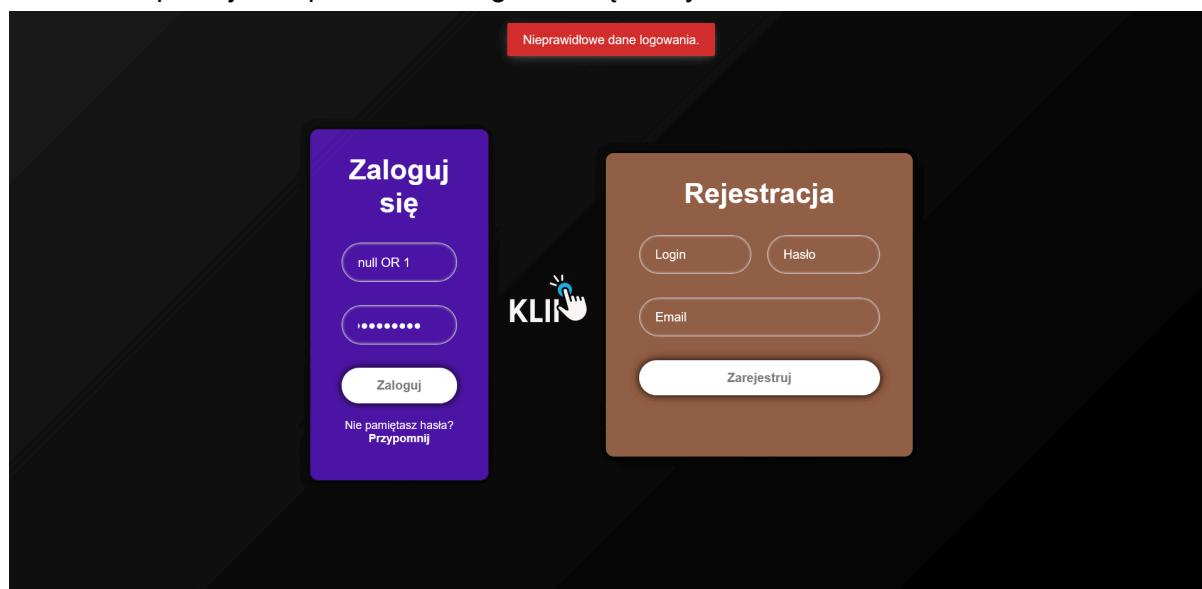
```
'SELECT * FROM users WHERE username = ?', [username]
```

Test SQL Injection został przeprowadzony w następujący sposób

- null OR 1 – kwerenda wygląda tak:

```
'SELECT * FROM users WHERE username = ?', [null OR 1]
```

Ta operacja nie pozwoliła zalogować się do systemu:



Taki wynik to zasługa między innymi faktu, że hasła w bazie są hashowane metodą bcrypt 10, tzn. są w formie unikalnego kodu (\$2b\$10\$ i niepowtarzalnego ciągu znaków).

Formularz rejestracji

Jeśli chodzi o formularz rejestracji, przeprowadzono testy, w których podjęto próbę:

- zarejestrowania się nowymi danymi
- zarejestrowania się istniejącym już w bazie adresem e-mail lub loginem
- zarejestrowania się loginem mającym mniej niż 3 znaki
- zarejestrowania się nowym loginem i e-mailem, zabezpieczając konto hasłem niespełniającym chociaż jednego z jego kryteriów:
 - minimum 8 znaków
 - minimum 1 znak specjalny
 - co najmniej 1 wielka litera
 - co najmniej 1 mała litera
 - co najmniej 1 cyfra

Podjęto również próbę rejestracji nowymi danymi po przekroczeniu dozwolonego limitu prób rejestracji (5 razy w ciągu 15 minut). Bezskutecznie (system poinformował o przekroczeniu dozwolonej liczby prób). Wynik realizacji każdego ze scenariuszy jest zgodny z oczekiwaniami. Szczegóły testów są w pliku *testy.ods* w zakładce "Rejestracja".

¹ SQL Injection – wstrzykiwanie złośliwego kodu SQL w celu złamania niedostatecznych zabezpieczeń formularza, głównie poprzez ingerencję w kwerendę służącą np. do logowania.

Dodawanie/usuwanie pokoi

Test usuwania pokoi zawierał 10 scenariuszy:

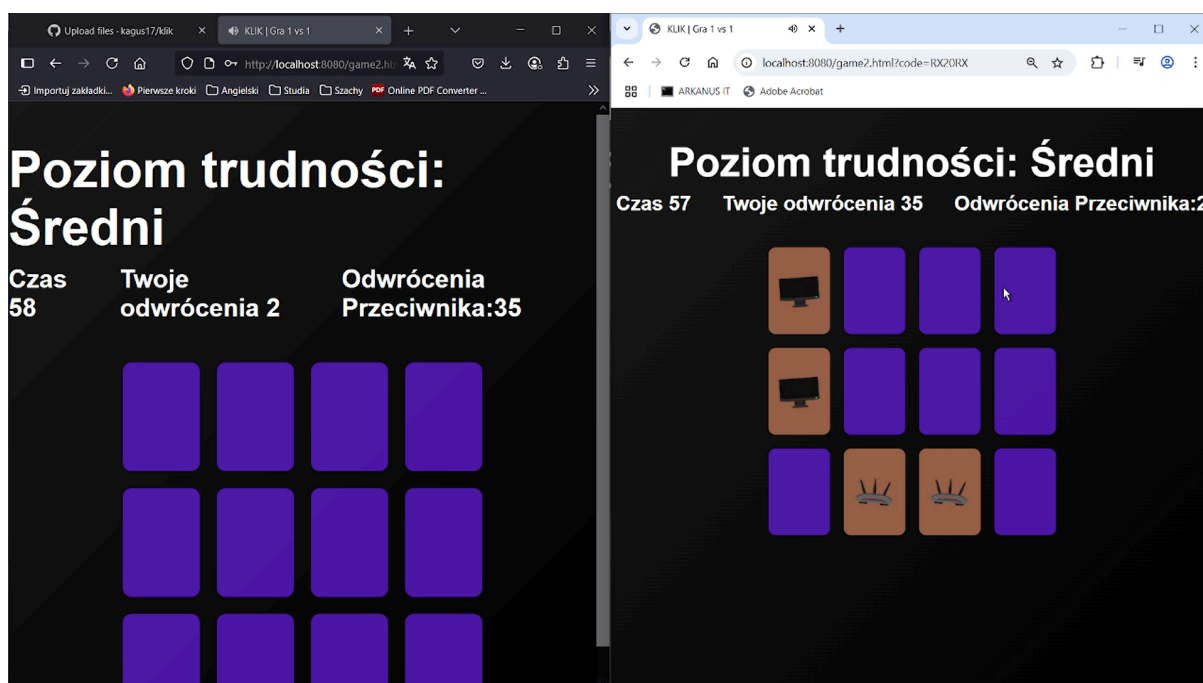
- zakończenie gry poprzez jej ukończenie lub przekroczenie czasu
- co najmniej jeden z graczy opuści grę przed jej zakończeniem
- jeden z graczy stworzy pokój i opuści go, zanim znajdzie partnera do gry.

W każdym z przypadków pokój został usunięty prawidłowo. Szczegóły każdego ze scenariuszy można znaleźć w zakładce "Dodawanie i usuwanie pokoi".

Pliki wideo

W plikach wideo znajdują się testy:

- sposobu odmierzania czasu oraz oczekiwanie na wynik w sytuacji, gdy zawodnikom skończy się czas na ukończenie gry.



Test na localhost, różnica czasów jest minimalna (prawdopodobnie wynika to z tego, że testy są przeprowadzane na jednym komputerze w dwóch przeglądarkach). Niemniej można uznać, że pomiar czasu dla każdego z graczy jest prawidłowo odmierzany dla każdego z osobna.

Szczegóły każdego z testów na każdym z filmów.